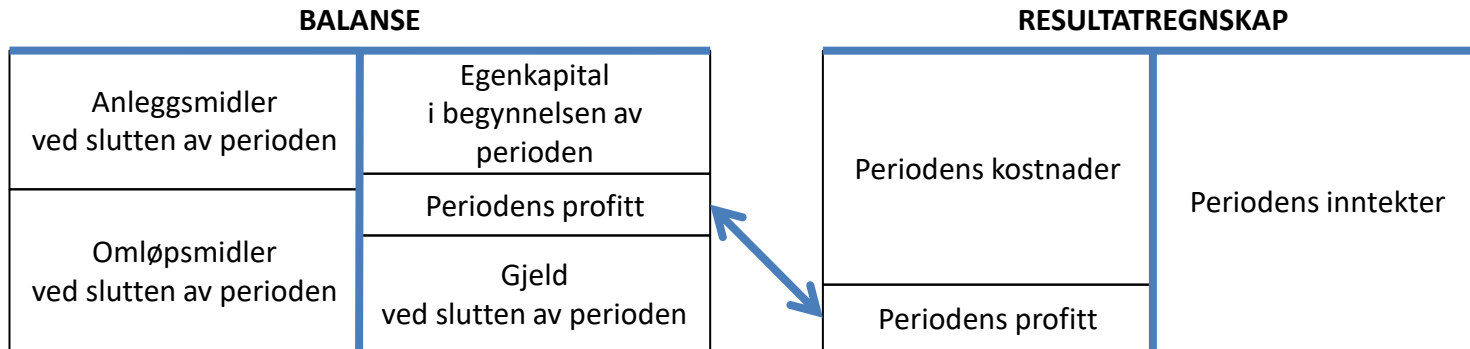


Regnskap & Økonomistyring

- Regnskap
 - Balanse
 - Resultatregnskap
- Regnskapsanalyse
 - Lønnsomhetsanalyse
 - Giring
 - Likviditet
- Kapitalbehov
- Produktkalkyle
- Budsjett

Regnskap

- **Prinsipp: Dobbelt italiensk regnskap**



- **Basert på**
 - Balanseidentitet: Eiendeler = Egenkapital + Gjeld
 - Alle transaksjoner bokføres to ganger én gang på debet (venstre side) og én gang på kreditt (høyre side)
- **Kontoplan**
 - Bryter ned balanse og resultatregnskap i mindre deler.
 - Tilrettelegger for løpende regnskap

Balanse

- Ikke markedsverdier
- Ofte, men ikke alltid, undervurdert
- Gir gjerne stort avvik mellom regnskapsverdi og markedsverdi av egenkapital

Første tallet er kontoklassen

1. Aktiva – Eiendeler	2. Passiva – Egenkapital og Gjeld
Anleggsmidler (AM)	20 Egenkapital AS/ASA (E_t)
10 Immaterielle eiendeler, F&U, Patenter, Goodwill, ...	Innskutt egenkapital
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Opptjent egenkapital
12 Transportmidler, inventar og maskiner	Langsiktig gjeld > 1år
13 Finansielle anleggsmidler, Investering i datterselskaper, ...	21 Avsetning for forpliktelser, Pensjonsforpliktelser
Minst likvide omløpsmidler (Minst LOM)	22 Annen langsiktig gjeld, Obligasjonslån, Pantelån
14 Varulager og forskud til leverandører	Kortsiktig gjeld < 1år
Mest likvide omløpsmidler (Mest LOM)	23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner
15 Kortsiktige fordringer	24 Leverandørgjeld
18 Kortsiktige finansinvesteringer	25-27 Skattegjeld og Skyldige offentlige avgifter
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende	29 Annen kortsiktig gjeld
Σ = Total kapital ($TotK_t$)	Σ = Total kapital ($TotK_t$)

Hvordan penger brukes

Hvordan penger er skaffet

Resultatregnskap

Opptjent egenkapital og/eller utbytte

Første tallet er kontoklassen

3	Salgs og driftsinntekt
4	Varekostnad
5	Lønnskostnad
6,7	Av og nedskrivning Annen driftskostnad
	Driftsresultat
80	Finansinntekt
81	Finanskostnad
	Resultat før ekstraordinære poster
82-86	skatt og ekstraordinære inntekter/kostnader
	Resultat etter skatt



Lønnsomhetsanalyse

- Er 18 en høy/god profitt?
- Det avhenger av hva som krevdes for å oppnå denne profitt.
- Rentabilitet er verdiskapning i forhold til brukt kapital

$$R_{EK,f} = \frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster (og skatt)}}{\text{Gjennomsnittlig egenkapital}}$$

Til eiere

$$R_{TK,f} = \frac{\text{Driftresultat} + \text{Finansinntekter}}{\text{Gjennomsnittlig total kapital}} = \frac{\text{Res. før ...} + \text{Finanskostnader}}{\text{Gjennomsnittlig total kapital}}$$

Til kreditorer

Rentabilitet

3 Salgs og driftsinntekt
4 Varekostnad
5 Lønnskostnad
6,7 Av og nedskrivning Annen driftskostnad
Driftsresultat
80 Finansinntekt
81 Finanskostnad
Resultat før ekstraordinære poster
82-86 skatt og ekstraordinære inntekter/kostnader
Resultat etter skatt

1. Aktiva – Eiendeler	2. Passiva – Egenkapital og Gjeld
Anleggsmidler (AM)	20 Egenkapital AS/ASA (E_t)
10 Immaterielle eiendeler, F&U, Patenter, Goodwill, ...	Innskutt egenkapital
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Opptjent egenkapital
12 Transportmidler, inventar og maskiner	Langsiktig gjeld > 1år
13 Finansielle anleggsmidler, Investering i datterselskaper, ...	21 Avsetning for forpliktelser, Pensjonsforpliktelser
Minst likvide omløpsmidler (Minst LOM)	22 Annen langsiktig gjeld, Obligasjonslån, Pantelån
14 Varulager og forskud til leverandører	Kortsiktig gjeld < 1år
Mest likvide omløpsmidler (Mest LOM)	23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner
15 Kortsiktige fordringer	24 Leverandørgjeld
18 Kortsiktige finansinvesteringer	25-27 Skattegjeld og Skyldige offentlige avgifter
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende	29 Annen kortsiktig gjeld
Σ = Totalkapital (TotK_t)	Σ = Totalkapital (TotK_t)

$$R_{TK,f} = \frac{\text{Driftsresultat} + \text{Finansinntekter}}{\text{Gjennomsnittlig total kapital}} = \frac{\text{Res. før ...} + \text{Finanskostnader}}{(TotK_t + TotK_{t-1})/2}$$

$$R_{EK,f} = \frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster (og skatt)}}{\text{Gjennomsnittlig egenkapital}} = \frac{\text{Res. før ekstraord. poster}}{(E_t + E_{t-1})/2}$$

Soliditet - Langsiktig overlevelse

Forhold mellom gjeld og egenkapital

$$Gjeldsgrad = \frac{Gjeld}{Egenkapital}$$

$$Gjeldsandel = \frac{Gjeld}{Totalkapital} = \frac{Gjeld}{Egenkapital + Gjeld}$$

$$Egenkapitalandel = \frac{Egenkapital}{Totalkapital}$$

$$Rentedekningsgrad = \frac{Driftresultat + Finansinntekter}{Finanskostnader}$$

Gjeldsgrad, Gjelds/Egenkapitalandel

1. Aktiva – Eiendeler	2. Passiva – Egenkapital og Gjeld
Anleggsmidler (AM)	20 Egenkapital AS/ASA (E_i)
10 Immaterielle eiendeler, F&U, Patenter, Goodwill, ...	Innskutt egenkapital
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Opptjent egenkapital
12 Transportmidler, inventar og maskiner	Langsiktig gjeld > 1 år
13 Finansielle anleggsmidler, Investering i datterselskaper, ...	21 Avsetning for forpliktelser, Pensjonsforpliktelser
Minst likvide omløpsmidler (Minst LOM)	22 Annen langsiktig gjeld, Obligasjonslån, Pantelån
14 Varulager og forskud til leverandører	Kortsiktig gjeld < 1 år
Mest likvide omløpsmidler (Mest LOM)	23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner
15 Kortsiktige fordringer	24 Leverandørgjeld
18 Kortsiktige finansinvesteringer	25-27 Skattegjeld og Skyldige offentlige avgifter
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende	29 Annen kortsiktig gjeld
Σ = Totalkapital (TotK_i)	Σ = Totalkapital (TotK_i)

$$\text{Gjeldsgrad} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Egenkapital}}$$

$$\text{Gjeldsandel} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Totalkapital}}$$

$$\text{Egenkapitalandel} = \frac{\text{Egenkapital}}{\text{Totalkapital}}$$

Negativt resultat =>
 Redusert egenkapital
 Høy andel EK =>
 Tåler negativ
 rentabilitet i flere
 perioder

Likviditet - Kortsiktig overlevelse

Forhold mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld

$$\text{Likviditetsgrad 1} = \frac{\text{Omløpsmidler} + \text{ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 2$$

$$\text{Likviditetsgrad 2} = \frac{\text{Mest LOM}^* + \text{ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 1$$

* Kan gjøres likvide (till kontanter) innen 3 – 12 mnd =
Omløpsmidler – Vare lager

Likviditetsgrad

Kan gjøres om til kontanter på et år

1. Aktiva – Eiendeler	2. Passiva – Egenkapital og Gjeld
Anleggsmidler (AM)	20 Egenkapital AS/ASA (E_i)
10 Immaterielle eiendeler, F&U, Patenter, Goodwill, ...	Innskutt egenkapital
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Opptjent egenkapital
12 Transportmidler, inventar og maskiner	Langsiktig gjeld > 1år
13 Finansielle anleggsmidler, Investering i datterselskaper, ...	21 Avsetning for forpliktelser, Pensjonsforpliktelser
Minst likvide omløpsmidler (Minst LOM)	22 Annen langsiktig gjeld, Obligasjonslån, Pantelån
14 Varulager og forskud til leverandører	Kortsiktig gjeld < 1år
Mest likvide omløpsmidler (Mest LOM)	23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner
15 Kortsiktige fordringer	24 Leverandørgjeld
18 Kortsiktige finansinvesteringer	25-27 Skattegjeld og Skyldige offentlige avgifter
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende	29 Annen kortsiktig gjeld
$\Sigma = \text{Totalkapital (TotK}_i)$	$\Sigma = \text{Totalkapital (TotK}_i)$

Må betales innen ett år
=> Kontant behov

$$\text{Likviditetsgrad 1} = \frac{\text{Omløpsmidler} + \text{ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 2$$

$$\text{Likviditetsgrad 2} = \frac{\text{Mest LOM}^* + \text{ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 1$$

Oppgaver regnskapsanalyse

Rentabilitet

Tabellen nedenfor viser en forenklet balanse for en liten bedrift.

Anleggsmidler (AM)		Egenkapital	
Immaterielle eiendeler	1000	Egenkapital fra tidligere perioder	2500
Bygninger og annen fast eiendom	4000	Periodens resultat etter skatt	200
Inventar og maskiner	1500	Langsiktig gjeld > 1år	
Omløpsmidler		Obligasjonslån	3400
Varelager	1500	Kortsiktig gjeld < 1år	
Kortsiktige fordringer	500	Leverandørgjeld	2100
Bankinnskudd	300	Annen kortsiktig gjeld	600

Hva er rentabiliteten på totalkapitalen (før skatt) for selskapet dersom

- Rentekostnader på gjeld var 50
- Selskapet hadde en ekstraordinær kostnad på 100
- Inntekter på solgte varer var 10000
- Selskapsskattesatsen er 20 %
- Gjennomsnittlig kapital som er brukt er den samme som balansen ved slutten av perioden

Rentabilitet

Tabellen nedenfor viser en forenklet balanse for en liten bedrift.

Anleggsmidler (AM)		Egenkapital	
Immaterielle eiendeler	1000	Egenkapital fra tidligere perioder	2500
Bygninger og annen fast eiendom	4000	Periodens resultat etter skatt	200
Inventar og maskiner	1500	Langsiktig gjeld > 1år	
Omløpsmidler		Obligasjonslån	3400
Varelager	1500	Kortsiktig gjeld < 1år	
Kortsiktige fordringer	500	Leverandørgjeld	2100
Bankinnskudd	300	Annen kortsiktig gjeld	600
Σ 8800		Σ 8800	

Hva er rentabiliteten på totalkapitalen (før skatt) for selskapet dersom

- Rentekostnader på gjeld var 50
- Selskapet hadde en ekstraordinær kostnad på 100
- Inntekter på solgte varer var 10000
- Selskapsskattesatsen er 20 %
- Gjennomsnittlig kapital som er brukt er den samme som balansen ved slutten av perioden = **8800**

RESULTATREGNSKAP	
Inntekter	10 000
...	
<u>Rentekostnader gjeld</u>	<u>-50</u>
Res f. eks ord og skatt**	
<u>Eks. ord.kostnad</u>	<u>-100</u>
Res. f. skatt*	
<u>Skatt</u>	<u></u>
Res. e skatt	200

* $x - x \cdot 20\% = 200 \Rightarrow x = 250$

** $y - 100 = 250 \Rightarrow y = 350$

$$R_{TK,f} = \frac{350 + 50}{8800} = 0.04545$$

$$R_{TK,f} = \frac{Res. før ... + Finanskostnader}{Gjennomsnittlig totalkapital}$$



NTNU

Soliditet

En bedrift har gjeldsgrad lik 0.5.

Hva er da gjeldsandelen?

$$\text{Gjeldsgrad} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Egenkapital}} = \frac{D}{E} = 0,5 \Rightarrow D = 0,5E$$

$$\text{Gjeldandel} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Total Kapital}} = \frac{D}{D + E} = \frac{0,5E}{0,5E + E} = \frac{0,5E}{1,5E} = \frac{0,5}{1,5} = 0,33$$

Balanse & Likviditet

En bedrifts balanse har følgende hovedposter

Anleggsmidler	1200
Egenkapital	500
Gjeld	1500
Omløpsmidler	800

og en ubenyttet kassakreditt på 10.1

Varelager er $\frac{1}{5}$ av omløpsmidlene og langsiktig gjeld er $\frac{2}{3}$ av den totale gjelden.

Hvor stor økning (minskning) av den langsiktige gjelden er nødvendig (mulig) dersom både likviditetsgrad 1 og 2 skal oppfylle tommelfingerreglene for god likviditet?

Svar i heltall, positivt hvis en økning er nødvendig og negativt dersom en minskning er mulig.

Balanse

Anleggsmidler	1200	Egenkapital	500
Varelager	160	Lang. gjeld	1000 + x
Mest LOM	640 + x	Kort. gjeld	500
Sum midler	2000 + x	Sum EK&Gjeld	2000 + x

og en ubenyttet kassakreditt på 10.1

$$\text{Likvidetsgrad 1} = \frac{800 + 10.1}{500} = 1.62 \not> 2$$

$$\text{Likvidetsgrad 2} = \frac{640 + 10.1}{500} = 1.30 > 1$$

$$\text{Likvidetsgrad 1} = \frac{800 + 10.1 + x}{500} > 2 \Rightarrow x > 2 \cdot 500 - 810.1 = 189.9$$

Likviditetsgrad 1

=

$$\frac{\text{Omløpsmidler} + \text{ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 2$$

Likviditetsgrad 2

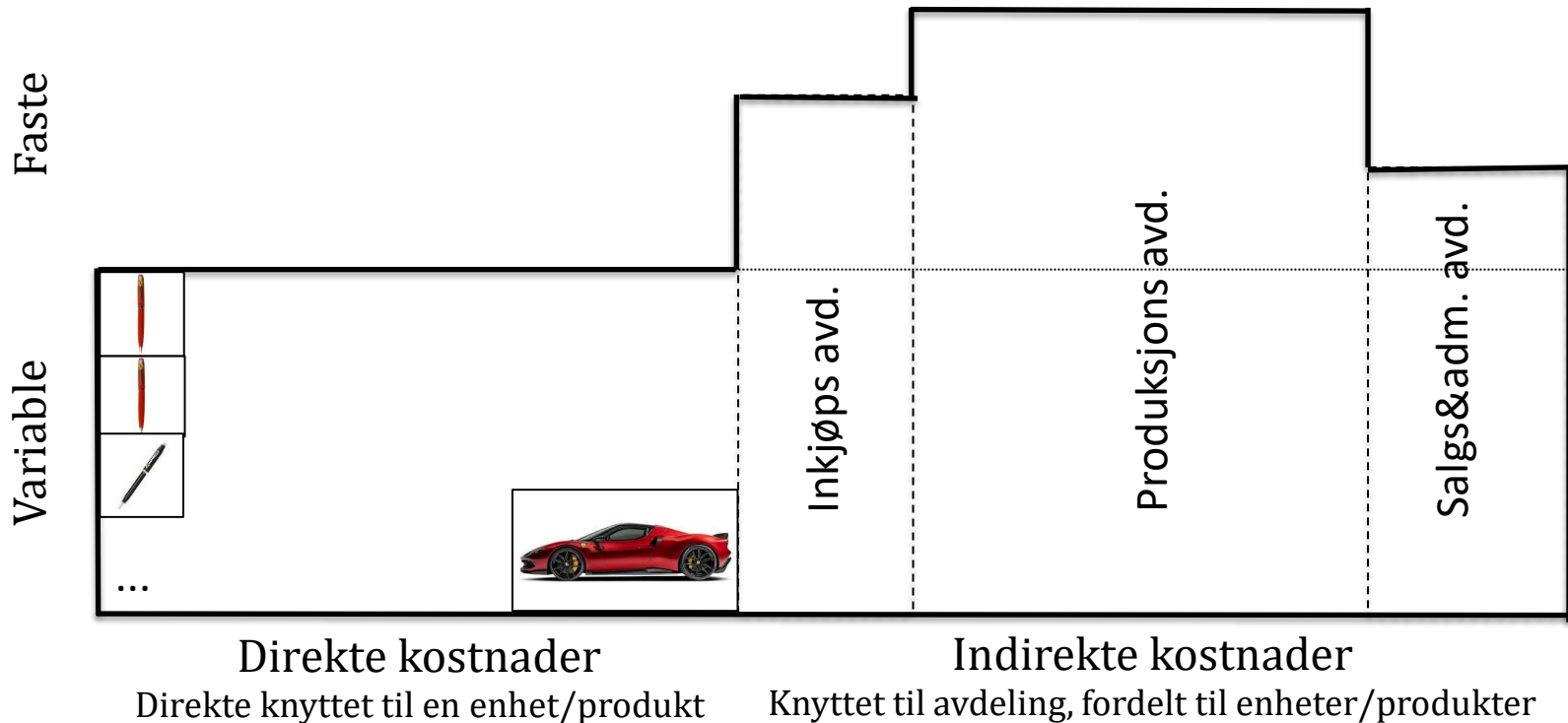
=

$$\frac{\text{Mest LOM}^* + \text{ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 1$$

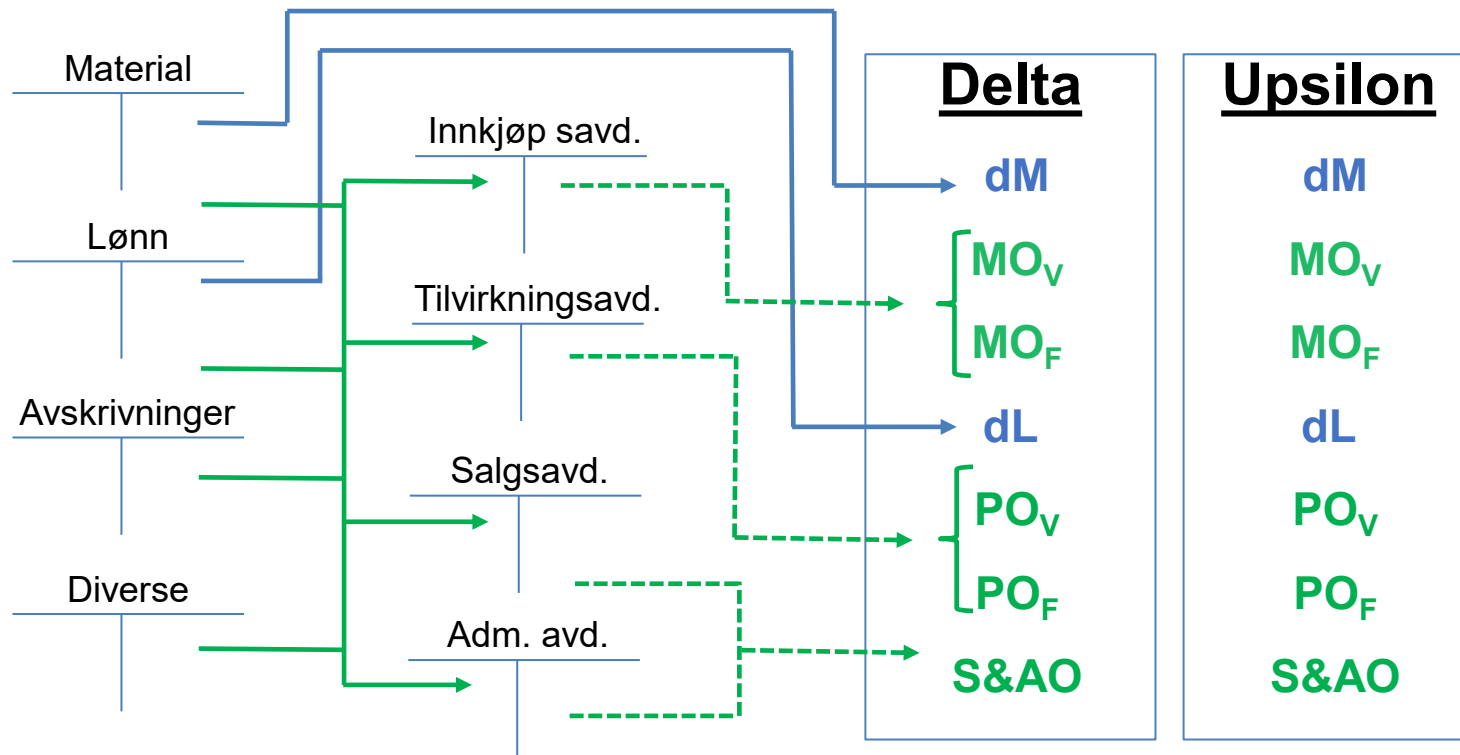
Produktkalkyl

Kostnader, klassifisering

Direkte vs. Indirekte & Faste vs. Variable



Kostnader, Direkte og Indirekte



Produktkalkyle - Tilleggssatser

Overhead	Funktion	Kostnadsdrivare
Innkjøpsavd.	Anførskaffa material • Finn leverandør • Forhandle kontrakter • Bestill materialer •	Direkte material (dM)
Produksjonsavd.	Skape gode forhold for produksjon • Planlegg produksjon • Skaff og vedlikehold maskiner •	Direkte Lønn alt. (dL) Maskintimmer (Mh)
Salgs- & adm.avd.	• Markedsfør og selg produkter • Lønnsadministrasjon • H/R • F&U • ... • Be the boss	Tilvirkningskostnad (TK = dM+MO+dL+PO)

MO = Material «Overhead» kostnader

PO = Produksjons «Overhead» kostnader

S&AO = Salgs og Administrasjon «Overhead» kostnader

Produktkalkyle - Tilleggssatser

Overhead	Funktion	Kostnadsdrivare
Innkjøpsavd.	Anførskaffa material	Direkte material (dM)
$\text{Tilleggssats MO} = \frac{\text{Tot.indirekte kostnader innkjøpsavd}}{\text{Tot.direkte material kostnader}}$		
	•	
Produksjonsavd.	Skape gode forhold for produksjon	Direkte Lønn alt. (dL)
$\text{Tilleggssats PO} = \frac{\text{Tot.indirekte kostnader produksjonsavd}}{\text{Tot.direkte lønns kostnader}}$		
	•	
Salgs- & adm.avd.	- Markedsfør og selg produkter - Lønnsadministrasjon - H/R	Tilvirkningskostnad (TK = dM+MO+dL+PO)
$\text{Tilleggssats S\&AO} = \frac{\text{Tot.indirekte kostnader salgs\&adm.avd}}{\text{Tot.tilvirkningskostnad}}$		

MO = Material «Overhead» kostnader

PO = Produksjons «Overhead» kostnader

S&AO = Salgs og Administrasjon «Overhead» kostnader

Oppgave - Produktkalkyl

Et selskap som produktene A og B, har laget en prognose:

	A	B
Salgsvolum (stk)	2 000	1 000
Direkte material (kr/stk)	1 000	2 000
Direkte lønn (kr/stk)	2 000	1 000
Salgsprovisjon (kr/stk)	800	500

Indirekte variable kostnader materialavd. (MO_V): 20 %

Indirekte faste kostnader produksjonsavd. (PO_F): 100 %

Indirekte variable kostnader produksjonsavd. (PO_V): 50 %

Indirekte faste salgs- og adm.-kostnader ($S\&A_F$): 10 %

Oppgave - Produktkalkyl

Tilleggssatsene for indirekte kostnader ovenfor er beregnet basert på prognosen. Prognosen for de faste kostnadene (kr) og de variable kostnadene (kr/stykk) viste seg å være riktig, men det faktiske salget viste seg å være 1000 enheter produkt A og 2000 enheter produkt B.

Hva er kostnaden for produkt A basert på de forhåndsberregnede tilleggssatsene?

Vil denne kostnaden øke eller redusere hvis man oppdaterer tilleggssatsene basert på den faktiske produksjonen?

Løsning

	Kostnader
Direkte material (dM)	1000
$MO_v = 20\% \cdot 1000$	200
Direkte lønn (dL)	2000
$PO_F = 100\% \cdot 2000$	2000
$PO_v = 50\% \cdot 2000$	1000
Tilvirkningskostnad (TK)	6200
$S\&AO_F = 10\% \cdot 6200$	620
Salgsprovisjon	800
Selvkostnad	7620

Tilleggssatser basert på prognos

- Indirekte faste kostnader materialavd. (MO_v) : 20%
- Indirekte faste kostnader produksjonsavd. (PO_F) : 100%
- Indirekte variable kostnader produksjonsavd. (PO_v) : 50%
- Indirekte faste salgs- og adm. kostnader ($S\&AO_F$) : 10%

Oppgave - Produktkalkyl

Et selskap som produktene A og B, har laget en prognose:

	A	B	A	B
Salgsvolum (stk)	2 000	1 000	1 000	2 000
Direkte material (kr/stk)	1 000	2 000		
Direkte lønn (kr/stk)	2 000	1 000		
Salgsprovisjon (kr/stk)	800	500		

Indirekte variable kostnader materialavd. (MO_V): 20 %

Indirekte faste kostnader produksjonsavd. (PO_F): 100 %

Indirekte variable kostnader produksjonsavd. (PO_V): 50 %

Indirekte faste salgs- og adm.-kostnader ($S\&A_F$): 10 %

Salgspris, Deknings-bidrag/grad

- $\text{Salgspris} = \text{Selvkostnad} + \text{Fortjenste i kr}$
- $\text{Salgspris} = \text{Selvkostnad} \cdot (1 + \text{Fortjenste i \%})$
- $\text{Dekningsbidrag per stk.} = \text{Salgspris} - \text{Variable kostnader per stk.}$
- $\text{Dekningsgrad} = \text{Dekningsbidrag per stykk} / \text{Salgspris}$
- $\text{Dekningsbidrag tot.} = \text{Totale inntekter} - \text{Totale variable kostnader}$

Nullpunkt og Sikkerhetsmargin

- *Nullpunkt i*
 - $\text{Stykk} = \text{Faste kostnader} / \text{Dekningsbidrag per stk.}$
 - $\text{kr} = \text{Faste kostnader} / \text{Dekningsgrad}$
 - $\text{kr} = \text{Nullpunkt i stykk} \cdot \text{Salgspris}$
- *Sikkerhetsmargin i*
 - $\text{Stykk} = \text{Dagens omsettnng i stykk} - \text{Nullpunkt i stykk}$
 - $\text{kr} = \text{Dagens omsettnng i kr} - \text{Nullpunkt i kr}$
 - $\% = \text{Sikkerhetsmargin i stykk} / \text{Nullpunkt i stykk}$ alternativt
$$\frac{\text{Sikkerhetsmargin i stykk} / \text{Dagens omsettnng i stykk} = \text{Sikkerhetsmargin i kr} / \text{Dagens omsettnng i kr}}$$

Budsjett

- Plan/prognose for fremtiden, typisk 1 år, uttrykt i monetære termer.
- Grenser for handlingsrom.
- Tre hoved budsjetter
 - Kostnads/prosjektbudsjett
 - Resultat/driftsbudsjett
 - Likviditetsbudsjett
- Prognose

Resultat/driftsbudsjett vs. resultatregnskap

3 Salgs og driftsinntekt	●		
4 Varekostnad	●	●	●
5 Lønnskostnad	●	●	●
6,7 Av og nedskrivning Annen driftskostnad		●	●
Driftsresultat			
80 Finansinntekt			
81 Finanskostnad			
Resultat før ekstraordinære poster			
82-86 skatt og ekstraordinære inntekter/kostnader			
Resultat etter skatt			

Hva **blir** kostnadene for lønn?
 vs
 Hva **var** kostnadene for lønn!

Likviditetsbudsjett - Prognose for likvide middel

- Plan/prognose for fremtidig tilgang til likvide midler
- Viktig hvis selskapet har dårlig likviditet.
 - «Hvis likviditet ikke er et problem er det ikke et problem, men hvis det er et problem så er det det eneste problemet.»
- Gjøres vanligvis over flere kortere perioder, f.eks. uker.
- Prognostiserer: $\text{Utgående kasse} = \text{Inngående kasse} + \text{innbetalinger} - \text{utbetalinger} \geq 0$